



UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Laber et Sapientia Libertas

Huixtla, Oaxaca

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA

Ing. Adriana Elorza Ramos
Director: Dr. Manuel Arias Montiel
Co-directora: Dra. Esther Lugo González

June 9, 2026

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primeros Resultados
 - Evolución de la Optimización
- Conclusiones**
- Lo que falta**

- 1** Introducción
- 2** Objetivo General
- 3** Trabajo Anterior
- 4** Base de Datos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

5 Algoritmos de Optimización

- Evaluación de las Técnicas de Optimización

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Evolución Diferencial + Optuna

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes
Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
Resultados: Mecanismo de 5 Barras
Hipercinética + AG: Primer Evolución Optuna
- Conclusiones**

- 7 Conclusiones**
- 8 Lo que falta**
- 9 Cronograma de Actividades**

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento
Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

- La pinza fina implica la coordinación del pulgar e índice para sujetar objetos pequeños con precisión. Su deterioro limita tareas básicas y laborales [1].
- Los ACV causan deterioro en la motricidad fina, dificultando la manipulación de objetos y movimientos intencionados [1].
- La rehabilitación con exoesqueletos permite ejercicios repetitivos y precisos; la terapia robótica puede ser tan eficaz como la convencional [2][3].
- Este proyecto desarrolla un exoesqueleto de eslabones rígidos para índice, medio y pulgar, con movimiento en las tres articulaciones principales del dedo.
- Se emplean técnicas de optimización para determinar las dimensiones óptimas de los eslabones, permitiendo adaptar el mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Tipos de Agarre Humano

La taxonomía GRASP clasifica las formas de agarre humano [4]. Los agarres de precisión (pinza fina) involucran el pulgar e índice para manipular objetos pequeños con control fino. Los ejercicios de motricidad fina como calcar, colorear y dibujar conllevan el uso de la pinza digital [5] (véase Figura 1).

	Power					Intermediate			Precision				
	Palm	2-5	2	2-3	2-4	3-5	2	3	Pad	2-3	2-4	3-5	Side
Opp	3-5	2-5	2	2-3	2-4	3-5	2	3	3-4	2	2-3	2-4	3
VF	3-5	2-5	2	2-3	2-4	3-5	2	3	3-4	2	2-3	2-4	3
Thumb Abducted	1: Large Opponent	2: Small Opponent	3: Hook Grip	4: Power Grip	5: Power Grip	6: Power Grip	7: Precision Grip	8: Precision Grip	9: Precision Grip	10: Precision Grip	11: Precision Grip	12: Precision Grip	13: Precision Grip
	14: Precision Grip	15: Precision Grip	16: Precision Grip	17: Precision Grip	18: Precision Grip	19: Precision Grip	20: Precision Grip	21: Precision Grip	22: Precision Grip	23: Precision Grip	24: Precision Grip	25: Precision Grip	26: Precision Grip
	27: Precision Grip	28: Precision Grip	29: Precision Grip	30: Precision Grip	31: Precision Grip	32: Precision Grip	33: Precision Grip	34: Precision Grip	35: Precision Grip	36: Precision Grip	37: Precision Grip	38: Precision Grip	39: Precision Grip
	40: Precision Grip	41: Precision Grip	42: Precision Grip	43: Precision Grip	44: Precision Grip	45: Precision Grip	46: Precision Grip	47: Precision Grip	48: Precision Grip	49: Precision Grip	50: Precision Grip	51: Precision Grip	52: Precision Grip
	53: Precision Grip	54: Precision Grip	55: Precision Grip	56: Precision Grip	57: Precision Grip	58: Precision Grip	59: Precision Grip	60: Precision Grip	61: Precision Grip	62: Precision Grip	63: Precision Grip	64: Precision Grip	65: Precision Grip
Thumb Adducted	66: Precision Grip	67: Precision Grip	68: Precision Grip	69: Precision Grip	70: Precision Grip	71: Precision Grip	72: Precision Grip	73: Precision Grip	74: Precision Grip	75: Precision Grip	76: Precision Grip	77: Precision Grip	78: Precision Grip
	79: Precision Grip	80: Precision Grip	81: Precision Grip	82: Precision Grip	83: Precision Grip	84: Precision Grip	85: Precision Grip	86: Precision Grip	87: Precision Grip	88: Precision Grip	89: Precision Grip	90: Precision Grip	91: Precision Grip
	92: Precision Grip	93: Precision Grip	94: Precision Grip	95: Precision Grip	96: Precision Grip	97: Precision Grip	98: Precision Grip	99: Precision Grip	100: Precision Grip	101: Precision Grip	102: Precision Grip	103: Precision Grip	104: Precision Grip
	105: Precision Grip	106: Precision Grip	107: Precision Grip	108: Precision Grip	109: Precision Grip	110: Precision Grip	111: Precision Grip	112: Precision Grip	113: Precision Grip	114: Precision Grip	115: Precision Grip	116: Precision Grip	117: Precision Grip
	118: Precision Grip	119: Precision Grip	120: Precision Grip	121: Precision Grip	122: Precision Grip	123: Precision Grip	124: Precision Grip	125: Precision Grip	126: Precision Grip	127: Precision Grip	128: Precision Grip	129: Precision Grip	130: Precision Grip

Figure: Taxonomía GRASP de tipos de agarre humano [4]

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento
Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Evolución Diferencial + Optuna

7 Conclusiones

8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Prueba

Evolución Interficial + AG: Segundo Prueba

Conclusiones

Lo que falta

Objetivo

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

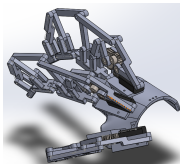
Hiperheurística + AG: Prácticas

Evolución Interficial + Optuna

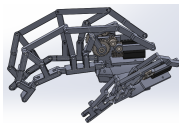
Conclusiones

Lo que falta

Se muestra el modelo CAD completo con los tres mecanismos ensamblados, motores y sistemas de transmisión incluidos (véase Figura 2).



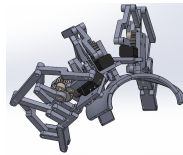
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista superior



(d) Vista posterior

Figure: Vistas del Modelo CAD

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optun

Conclusiones

Lo que falta

Una vez terminado el ensamble del modelo CAD, se procede con la construcción de los mecanismos para cada dedo y la verificación del correcto movimiento (véase Figura 3).

Para las piezas se ha usado **impresión 3D**.

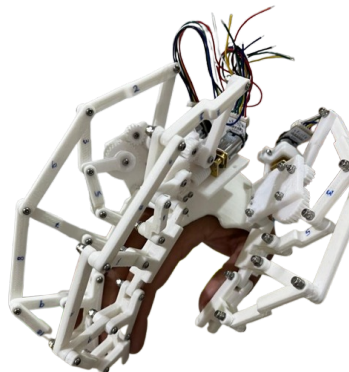


Figure: Mecanismo construido

Selección de Componentes

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Interficial Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Se seleccionaron componentes mecánicos de transmisión (módulo $m = 0.5$, metal) y un motor adecuado mediante una **matriz de decisión ponderada**.

Componentes principales:

- **Motor:** Micro-reductor Pololu N20, 39 RPM, 6.7 kgf·cm [6]
- **Engranés:** Par de engranes metálicos 15T/30T (reducción 2:1)
- **Tornillo sin fin–corona:** Transmisión a 90° , reducción elevada
- **Piñón–cremallera:** Conversión de movimiento rotacional a lineal (abducción del pulgar)

Criterio de selección del motor

Evaluación ponderada: torque (20%), velocidad (20%), tamaño (20%), costo (10%), ángulo de giro (10%), peso (10%), voltaje (10%). **Resultado: Pololu N20 (4.0/5.0).**

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 **Base de Datos**
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Dataset de Pizzolato et al. [7]

- Base de datos calibrada de movimientos y agarres de la mano.
- **40 sujetos** realizando diferentes tipos de agarres.
- Datos de cinemática articular y electromiografía (EMG).
- Captura mediante sensores de movimiento (CyberGlove + marcadores ópticos).

Aplicación en este proyecto

Se extraen las trayectorias articulares del dedo índice durante un agarre de pinza fina (125°) para usarlas como **referencia en la optimización** del mecanismo.

Selección del Agarre de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + AG: Segundo

Optimización + AG: Tercero

Conclusiones

Lo que falta

Agarre seleccionado: Pinza fina (125° de flexión total)

Articulaciones del dedo índice analizadas:

- **IFP** (Interfalángica Proximal / PIP): unión entre falange proximal y media.
- **IFD** (Interfalángica Distal / DIP): unión entre falange media y distal.
- **TIP** (Punta del dedo): extremo de la falange distal.

Medidas antropométricas utilizadas:

- Falange proximal: 49 mm
- Falange media: 26 mm
- Falange distal: 24 mm

Trayectorias Articulares de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Prácticas

Evolución Interficial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

A partir de los ángulos articulares de la base de datos (MCP, PIP y DIP) y las longitudes de las falanges (proximal: 49 mm, media: 26 mm, distal: 24 mm), se calculó la cinemática directa del dedo para obtener las posiciones (x , y) de cada articulación durante el agarre de pinza fina (0° a 125°). Las trayectorias resultantes sirven como **referencia objetivo** para la optimización del mecanismo (véase Figura 4).

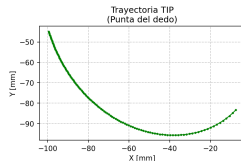
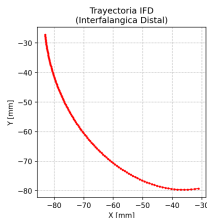
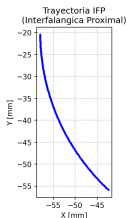


Figure: Trayectorias articulares IFP, IFD y TIP del dedo índice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Evolución Diferencial + Optuna

7 Conclusiones

8 Lo que falta

Motivación: Diseño de Trayectorias Bio-inspiradas

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados Evolutivos Intermedios

Conclusiones

Lo que falta

- **Limitación Empírica:** Los mecanismos diseñados por tanteo no logran reproducir la complejidad cinemática natural del movimiento humano [8].
- **Acoplamiento Complejo:** El movimiento no es lineal; resulta de la interacción coordinada entre múltiples articulaciones [9].

El Rol de la Optimización

Permite ajustar las dimensiones geométricas del mecanismo para **minimizar el error** entre la trayectoria anatómica real y la generada por el exoesqueleto [10].

Se analizaron técnicas con cierta relevancia en síntesis de mecanismos y medicina de rehabilitación.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Interficial + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Minimiza iterativamente usando derivadas. Converge en dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables [11]. Alta probabilidad de convergencia local [12].
Newton-Raphson (NR)	Usa derivadas de 1er y 2do orden para hallar raíces o puntos estacionarios.	Aplicable a optimización no suave [13]. Rápida convergencia cuadrática.	Cálculo del Hessiano costoso. Solo para funciones continuas [14].
Monte Carlo por Capas (MLMC)	Simulación a lazo cerrado con valores aleatorios para minimizar el error total [15].	Alta precisión con menor costo que el Monte Carlo clásico.	Implementación compleja. Requiere modelo bien definido [16].

Table: Algoritmos de optimización clásicos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan evolución natural (selección, cruce y mutación).	Útil en espacios complejos. No requiere derivadas [17].	Requiere calibración de parámetros [18].
Enjambre de Partículas (PSO)	Imita el comportamiento colectivo de un enjambre.	Eficiente en problemas de alta complejidad [19]. Fácil implementación.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [20].
Recocido Simulado (SA)	Basado en el enfriamiento lento de metales para obtener estructuras resistentes [21].	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, depende del esquema de enfriamiento [22].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita la búsqueda de rutas óptimas mediante feromonas.	Efectivo en problemas de rutas y síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [23].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones.	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [24].

Table: Algoritmos de optimización metaheurísticos, bio-inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Evolución Diferencial Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Table: Análisis Cualitativo de algoritmos

Algoritmo	Naturaleza	Explora.	Conver.	Robustez
GD	Gradiente	Muy Baja	Rápida	Baja
NR	Hessiano	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Muestreo	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Enjambre	Alta	Rápida	Media
SA	Térmico	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial	Alta	Med-Ráp	Muy Alta

- **GA y DE** destacan por su alta robustez y capacidad de exploración en espacios de búsqueda complejos.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG:
Primer

Evolución Interfacial +
Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Criterio de Evaluación	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
No dependencia de derivadas	20%	1	1	5	5	5	5	5
Escape de mínimos locales	25%	1	1	3	5	4	5	5
Manejo de restricciones (ROM)	20%	2	1	4	4	4	3	4
Estabilidad numérica	15%	4	2	4	4	5	4	5
Complejidad de implementación	10%	5	4	3	5	5	4	4
Precisión en trayectoria fina	10%	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100%	2.1	2.0	3.6	4.65	4.4	4.2	4.6

Nota: Escala de 1 a 5.

Resultado: El Algoritmo Genético (GA) es seleccionado con un puntaje de 4.65.

Selección del Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG:
Primer Prácticum

Evolución Interfacial
Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Algoritmos Genéticos (GA) sobresale por su capacidad para optimizar sistemas complejos sin depender de derivadas [10]. El algoritmo garantiza una exploración global que permite escapar de mínimos locales [25], asegurando el cumplimiento de las restricciones bio-mecánicas del usuario mediante un manejo de restricciones cinemáticas [26].

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Hiperheurística + AG: Primer Intento
- Evolución Diferencial + Optuna

7 Conclusiones

8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Prácticum de Evolución Interfaccional + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Configuración del Mecanismo:

- Eslabones: l_1 (fijo), l_2 (manivela), l_3 (acoplador), l_4 (balancín) [27].

- **Condición de Grashof:**
Para rotación continua:

$$s + l \leq p + q$$

donde s es el menor y l el mayor.

Cierre de Lazo:

- Verificación geométrica:

$$|l_2 - l_3| \leq d \leq l_2 + l_3$$

- Si no se cumple, el mecanismo es físicamente imposible (solución descartada).

Trayectoria Objetivo

Se discretiza el movimiento de la falcata distal ($N = 50$ puntos):

$$x_{ref} = 0.05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0.08 \sin(\theta)$$

Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Configuración del Vector de Diseño: $\mathbf{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4]$ con $l_i \in [0.02, 0.15] \text{ m}$.

Parámetros del AG:

- **Población:** 120 individuos.
- **Generaciones:** 250.
- **Selección:** Torneo.
- **Cruce:** Aritmético.
- **Mutación:** Perturbación aleatoria.

Función de Aptitud (Fitness)

Minimización del Error Cuadrático Medio (RMS):

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta P_i^2}$$

donde ΔP_i es la distancia entre el punto generado y el de referencia.

1era Versión del Algoritmo de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Trayectoria objetivo

```
N = 50
theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
```

```
x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
```

Cálculo cinemático

```
Bx = l1 * np.cos(t)
By = l1 * np.sin(t)
```

```
Dx, Dy = 14, 0.0
```

```
d = np.sqrt((Bx - Dx)**2 + (By - Dy)**2)
```

```
cos_alpha = (l2**2 + d**2 - l3**2) / (2 * l2 * d)
```

```
alpha = np.arccos(cos_alpha)
beta = np.arctan2(By - Dy, Bx - Dx)
```

```
Cx = Bx + l2 * np.cos(beta + alpha)
Cy = By + l2 * np.sin(beta + alpha)
```

Idea principal

- Se genera la trayectoria del punto C
- Se evalúa si el mecanismo puede ensamblarse
- Se compara contra una trayectoria objetivo

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Función objetivo

```
error = np.sqrt(np.mean(
    (x_mec - x_ref)**2 +
    (y_mec - y_ref)**2
))
```

Cruce y mutación

```
c1[i] = np.random.uniform(low, high)
c2[i] = np.random.uniform(low, high)

sigma = 0.01 * (1 - gen/max_gen)

ind = ind + np.random.normal(
    0, sigma, size=len(ind)
)
```

Bucle principal

```
for gen in range(generations):

    fitnesses = np.array([
        fitness(ind)
        for ind in population
    ])

    selected = tournament_selection(
        population, fitnesses
    )
```

Ajuste geométrico mediante Procrustes

Problema detectado

La trayectoria optimizada presentaba:

- Ligera rotación
- Desplazamiento respecto a la trayectoria objetivo

Por ello se implementó un ajuste geométrico basado en el método de Procrustes.

Centrado de trayectorias

```
def center(x, y):

    return x - np.mean(x), \
           y - np.mean(y)
```

Rotación de curvas

```
def rotate_curve(x, y, theta):

    x_rot = x*np.cos(theta) - \
            y*np.sin(theta)

    y_rot = x*np.sin(theta) + \
            y*np.cos(theta)

    return x_rot, y_rot
```

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer Evolución Interfacial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Ángulo óptimo de alineación

```
num = np.sum(
    x_ref * y_mec -
    y_ref * x_mec
)

den = np.sum(
    x_ref * x_mec +
    y_ref * y_mec
)

theta = np.arctan2(num, den)
```

Error RMS alineado

```
x_ref_r, y_ref_r = rotate_curve(
    x_ref, y_ref, theta
)

error = np.sqrt(np.mean(
    (x_ref_r - x_mec)**2 +
    (y_ref_r - y_mec)**2
))
```

Integración en la función fitness

```
return aligned_error(
    x_ref,
    y_ref,
    x_mec,
```

Trayectorias del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG

Primer

Evolución

Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Resultado de la optimización (Figura 5).

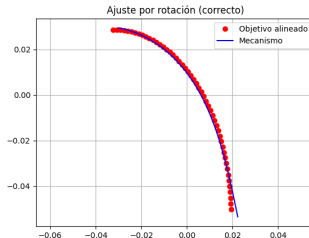
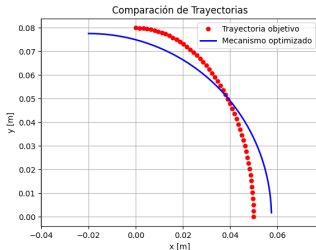


Figure: Trayectoria sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Error del Mecanismo de 4 Barras

- Aunque la forma sea similar, el error RMS es alto debido a una notable rotación y ligero desplazamiento. El error se reduce al mínimo al implementar Procrustes (Figura 6).

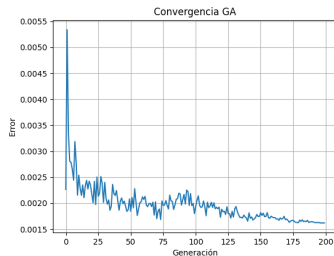
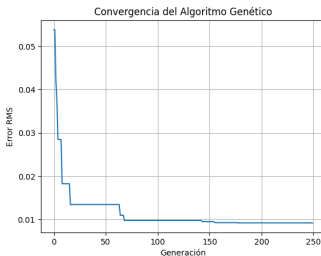


Figure: Evolución del error sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Validación del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Prisma

Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Se valida la optimización mediante un simplificado modelo CAD.

Eslabón	Longitud
l1	7.0 cm
l2	2.0 cm
l3	7.2 cm
l4	2.0 cm

Table: Longitudes óptimas

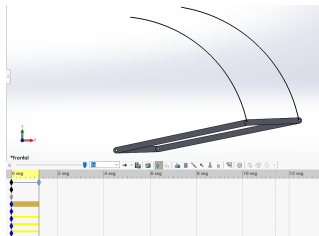


Figure: Mecanismo de 4 barras

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer Evolución Interficial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Configuración del Sistema:

- **Eslabones:** l_1, l_2 (brazos actuados), l_3, l_4 (acopladores) y l_5 (base fija) [28].
- **Efector Final (P):** Punto de intersección entre l_3 y l_4 .
- **Ventaja:** Mayor espacio de trabajo y versatilidad que el de 4 barras.

Modelo Cinemático: Se resuelve mediante la intersección de dos circunferencias con centros en las articulaciones móviles B y D :

- Circunferencia 1:
 $(x - B_x)^2 + (y - B_y)^2 = l_3^2$
- Circunferencia 2:
 $(x - D_x)^2 + (y - D_y)^2 = l_4^2$

Condición de Existencia (Cierre Geométrico)

Para que el mecanismo sea ensamblable, la distancia d entre B y D debe cumplir:

$$|l_3 - l_4| \leq d \leq l_3 + l_4$$

Penalización en código: 1×10^4 si la condición se viola.

Modelo cinemático del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Modelo cinemático

Se calculó la posición del efector final mediante la intersección de dos circunferencias.

$$d = \sqrt{(D_x - B_x)^2 + (D_y - B_y)^2}$$

$$a = (13^2 - 14^2 + d^2) / (2 \cdot d)$$

$$h = \sqrt{13^2 - a^2}$$

$$P_x = B_x + a \cdot (D_x - B_x) / d$$

$$P_y = B_y + a \cdot (D_y - B_y) / d$$

$$x = P_x + h \cdot (D_y - B_y) / d$$

$$y = P_y - h \cdot (D_x - B_x) / d$$

Restricciones geométricas

```
if d > (13 + 14):
    return None, None
```

```
if d < abs(13 - 14):
    return None, None
```

Resultados del Mecanismo de 5 Barras

- Los mecanismos de 5 barras tienen mayor libertad geométrica para trazar trayectorias [8].
- Longitudes óptimas obtenidas: 5.48, 1.0, 1.01, 5.14, 1.0 cm.
- Restricciones de diseño: $0.01 \leq l_i \leq 0.07 \text{ m}$

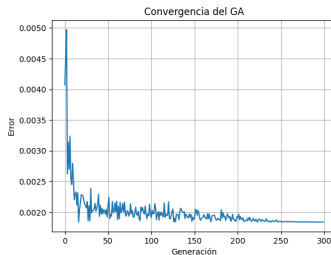
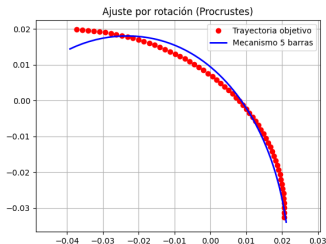


Figure: Trayectoria y Evolución del Error - Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Interficial + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Idea: Usar una hiperheurística como seleccionador dinámico entre operadores de cruce y mutación para optimizar el mecanismo completo (5 barras + 4 barras acoplados).

Estructura del modelo:

- Vector de diseño: 12 variables (bancadas, eslabones, falange, relación de engranes, offset angular).
- Modelo cinemático: lazo de 5 barras → lazo de 4 barras → posición IFP.
- Fitness: Error RMS + penalización por compacidad.

Fragmento – Hiperheurística de mutación:

```
def hyper_heuristic_mutation(ind):
    method = random.choice(['soft', 'aggressive'])
    if method == 'soft':
        idx = random.randint(0, len(ind)-1)
        ind[idx] += random.uniform(-0.005, 0.005)
    else:
        for i in range(len(ind)):
            if random.random() < 0.3:
                ind[i] += random.uniform(-0.02, 0.02)
    return ind
```

Resultados: Hiperheurística + AG

Parámetros: Población: 60, Generaciones: 120, Mutación: 25%, Cruce: 80%.
Error RMS final: 0.006 m (no satisfactorio).

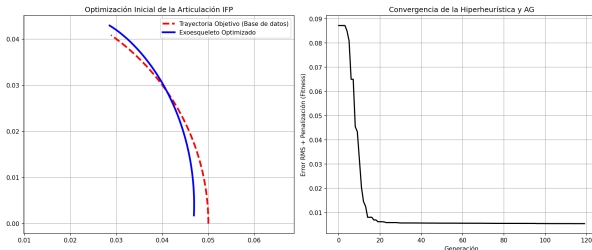


Figure: Resultado del AG con hiperheurística para la articulación IFP

Problemas identificados:

- 1 Ecuaciones de cierre sin solución frecuente (penalización 10^6); alta sensibilidad paramétrica.
- 2 Costo computacional excesivo y eslabones con longitudes no realistas (>10 cm).
- 3 Hiperheurística insuficiente para equilibrar trayectoria natural y restricciones mecánicas.

⇒ Se recurrió a **Evolución Diferencial (DE)** como alternativa.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

Evolución Diferencial vs. Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Diferencial + Optimización

Conclusiones

Lo que falta

¿Por qué DE en lugar de AG? [29, 10]

Algoritmo Genético (AG):

- Codificación binaria o real con operadores genéricos
- Mutación y cruce no adaptativos
- Convergencia lenta en espacios continuos de alta dimensión

Evolución Diferencial (DE):

- Opera directamente sobre vectores continuos (18 variables)
- Mutación auto-adaptativa mediante vectores diferencia
- Mejor exploración en espacios de alta dimensión
- Convergencia probada para optimización de mecanismos

Resultado: DE logró error sub-milimétrico donde AG se estancó en 6 mm.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

Estrategia de dos etapas [30]:

Etapla 1 — Optuna (TPE Bayesiano):

- Busca la mejor combinación de hiperparámetros para DE:
 - Estrategia: `best1exp`, `rand1bin`, `best1bin`
 - Tamaño de población: 15–30
 - Rango de mutación: [0.5, 1.5]
 - Recombinación: [0.5, 0.9]

Etapla 2 — DE con hiperparámetros óptimos:

- Ejecución completa (1000 iteraciones) con los mejores parámetros
- Polish con L-BFGS-B para refinamiento local

Optuna elimina el ajuste manual de hiperparámetros, reduciendo significativamente el tiempo de desarrollo y mejorando la repetibilidad.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica y A6: Primer

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

¿Por qué Chamfer en lugar de RMS punto a punto? [31, 32]

Definición:

$$d_{CH}(S, T) = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} \min_{t \in T} \|s - t\| + \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \min_{s \in S} \|t - s\| \quad (1)$$

Ventajas sobre RMS:

- **Bidireccional:** mide similitud de forma en ambas direcciones
- **Robusta:** maneja diferentes densidades de puntos entre MOCAP y simulación
- **Tolerante:** menos sensible a desalineamientos locales temporales

Complementos en la función objetivo:

- Alineación de Procrustes (rotación + traslación óptima)
- Penalización de monotonicidad (evita “ganchos” en trayectorias)
- Pesos: $W_{IFP} = 0.25$, $W_{IFD} = 0.375$, $W_{Tip} = 0.375$

Código: Función Objetivo (exo_17.py)

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + A6: Primer

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

```

1 def fitness_function(p):
2     sim_data = run_kinematics(p, theta_input)
3     if sim_data is None:
4         return 1000.0
5     # Alineacion Procrustes (rotacion + traslacion)
6     all_mocap = np.vstack([mocap_pts[k] for k in ('ifp','ifd','tip')])
7     all_sim = np.vstack([sim_data[k] for k in ('ifp','ifd','tip')])
8     R, t = optimal_rigid_transform(all_mocap, all_sim)
9     aligned = {k: apply_transform(sim_data[k], R, t)
10                for k in ('ifp', 'ifd', 'tip')}
11     # Distancia de Chamfer por articulacion
12     err_ifp = chamfer_distance(mocap_pts['ifp'], aligned['ifp'])
13     err_ifd = chamfer_distance(mocap_pts['ifd'], aligned['ifd'])
14     err_tip = chamfer_distance(mocap_pts['tip'], aligned['tip'])
15     # Penalizacion de monotonicidad (anti-gancho)
16     mono_ifd = monotonicity_penalty(aligned['ifd'])
17     mono_tip = monotonicity_penalty(aligned['tip'])
18     shape_error = 0.25*err_ifp + 0.375*err_ifd + 0.375*err_tip
19     return shape_error + 5.0*(mono_ifd + mono_tip)
    
```

18 variables de diseño: longitudes de eslabones, offsets angulares, relación de engranaje.

Bounds: 0.01–0.12 m (eslabones), parámetros angulares en $[0, \pi]$.

Resultados: DE + Optuna

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primeros Resultados

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

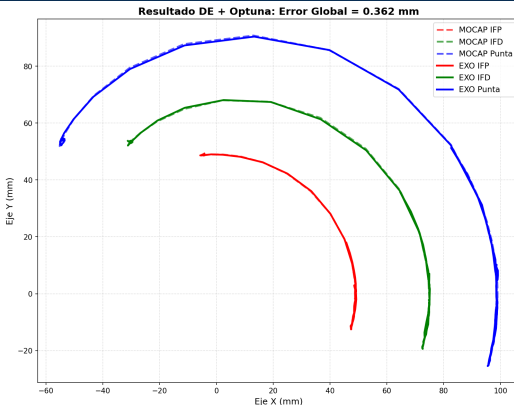


Figure: Trayectorias MOCAP vs. EXO optimizado con DE + Optuna

AG + Hiperheurística:

- Error: 6 mm (RMS)
- Eslabones no realistas
- Convergencia inestable

DE + Optuna + Chamfer:

- Error global: <1 mm
- Eslabones dentro de bounds
- Trayectorias sin "ganchos"

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento
Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Conclusiones

- Introducción**
- Objetivo General**
- Trabajo Anterior**
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primeros Resultados
 - Evolución Diferencial + Optuna
- Conclusiones**

- Se implementó un Algoritmo Genético con hiperheurística para la optimización de mecanismos de 4 y 5 barras, y posteriormente se mejoró con Evolución Diferencial + Optuna.
- El método de Procrustes mejoró significativamente la alineación entre trayectorias, reduciendo el error RMS.
- La combinación DE + Optuna + Distancia de Chamfer logró un error global menor a 1 mm, superando en más de $6\times$ al enfoque previo con AG.
- El mecanismo de 5 barras ofrece mayor flexibilidad geométrica para reproducir trayectorias anatómicas.
- Se validó el mecanismo de 4 barras mediante un modelo CAD simplificado.
- En conjunto, los resultados demuestran que la optimización metaheurística combinada con métricas robustas de forma es viable para el diseño dimensional de exoesqueletos de rehabilitación.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Prácticas

Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- Se está armando el modelo CAD con las nuevas medidas para después validar los resultados del estudio de movimiento con lo obtenido con el algoritmo de optimización y volver a armarlo en físico con estas nuevas medidas.
- Integrar los mecanismos optimizados al modelo CAD completo del exoesqueleto.
- Instrumentar el prototipo con actuadores y sensores.
- Realizar pruebas de funcionamiento con el prototipo físico.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Revisión de técnicas de optimización.																								
Selección de las técnicas a implementar.																								
Implementación de los algoritmos seleccionados																								
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.																								
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.																								
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.																								
Redacción del documento de tesis.																								

Figure: Cronograma de actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer Evolución Intermedial + Optuni

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Revisión de técnicas de optimización.						
Selección de las técnicas a implementar.						
Implementación de los algoritmos seleccionados						
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.						
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.						
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.						
Redacción del documento de tesis.						

Figure: Actividades actuales

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Intento

Evolución Diferencial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
 - Hiperheurística + AG: Primer Intento
 - Evolución Diferencial + Optuna
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interficial + AG: Segundo

Conclusiones

Lo que falta

- [1] J. H. Kim, ““The effects of training using emg biofeedback on stroke patients upper extremity functions”,” *Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 6, pp. 1085—1088, 2017.
- [2] S. Ueki, H. Kawasaki, S. Ito, Y. Nishimoto, M. Abe, and A. T. Abe, ““Development of a hand-assist robot with multi-degrees-of-freedom for rehabilitation therapy”,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 17, no. 1, pp. 136–146, 2012.
- [3] R. Fukui and W. Lovegreen, ““Robotics in rehabilitation medicine: Prosthetics, exoskeletons, all else in rehabilitation medicine”,” *Robotics in Physical Medicine and Rehabilitations*, vol. 1, no. 1, p. 65–91, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interficial + AG: Segundo

Conclusiones

Lo que falta

- [4] T. Feix, J. Romero, H.-B. Schriedmayer, A. M. Dollar, and D. Kragic, ““The grasp taxonomy of human grasp types”,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 46, no. 1, pp. 66–77, 2016.
- [5] G. R. Aguirre, M. G. Cedeño, and A. L. Piguave, ““Coordinación grafo perceptiva: incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años de edad”,” *Ciencia Unemi*, vol. 10, no. 22, pp. 40–47, 2022.
- [6] P. Corporation, ““Pololu robotics & electronics”.” <https://www.pololu.com/product/5202>, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer

Evolución Interficial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- [7] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, “Comparison of six electromyography acquisition setups on hand movement classification tasks,” *Scientific Data*, vol. 4, p. 170151, 2017.
- [8] S. Ebrahimi and P. Payvandy, “Efficient constrained synthesis of path generating four-bar mechanisms based on the heuristic optimization algorithms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 85, pp. 189–204, 2015.
- [9] J. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, “Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 1, pp. 1165–1177, 2002.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemático

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Experimento

Evolución Interfacial + AG: Segundo Experimento

Conclusiones

Lo que falta

- [10] K. Deb, *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*. PHI Learning Pvt. Ltd., 2 ed., 2012.
- [11] E. Granada, E. Toro, and Z. E. Antonio, ““Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”,” *Scientia Et Technica*, vol. XII, pp. 121–126, Dec. 2006.
- [12] J. R. Delgado, “Algoritmos meta-heurísticos de optimización aplicados al entrenamiento de redes neuronales profundas,” Master’s thesis, Universidad de las Ciencias Informáticas, 2018.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primeros Resultados Evolutivos
Optimización

Conclusiones

Lo que falta

- [13] L. L. Romero, “Optimización no suave a través de métodos de tipo newton: Optimización no suave a través de métodos bfgs y l-bfgs,” Master’s thesis, Escuela Politécnica Nacional, 2024.
- [14] J. Nocedal and J. S. Wright, *Numerical Optimization*. New York: Springer, 2 ed., 2006.
- [15] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia, “Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 16, no. 1, pp. 89–99, 2019.
- [16] Y. Zhang and Z. Zhang, ““Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”,” *Heliyon*, vol. 10, no. 5, p. e31033, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- [17] P. V. Estévez, “Optimización mediante algoritmos genéticos,” *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, vol. 109, no. 2, pp. 83–92, 1997.
- [18] Q. Zheng, W.-J. Zhu, Q. Zhi, H. Sun, D. Li, and X. Ding, ““Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings”,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 37, p. 143, Nov. 2024.
- [19] R. L. César, “Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas,” *Tekhnê*, vol. 11, no. 1, pp. 49–58, 2014.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Primer Simulacro de Evolución Interficial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- [20] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, ““A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications,”” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, no. 1, pp. 1–38, 2015.
- [21] J. del Carmen Peralta, J. C. Juárez, and B. B. Martínez, “Aplicaciones de recocido simulado en problemas de optimización combinatoria,” *Inventio*, vol. 11, no. 23, pp. 23–28, 2015.
- [22] M. C. Romero and R. Velásquez, ““Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial,”” *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, vol. 28, no. 3, pp. 566–573, 2016.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperheurística + AG: Prácticas

Evolución Interficial + AG: Prácticas

Conclusiones

Lo que falta

- [23] C. A. C. Coello, ““Introducción a la optimización multiobjetivo”,” *CINESTAV*, vol. 1, no. 1, pp. 243–256, 2024.
- [24] F. A. Zotes and M. S. Peñas, ““Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”,” *CEA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–15, 2017.
- [25] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbúsqueda + AG: Primer

Evolución Interfacial + Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- [26] C. A. C. Coello, "Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 191, no. 11-12, pp. 1245–1287, 2002.
- [27] R. L. Norton, *Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines*. McGraw-Hill, 5 ed., 2012.
- [28] X. J. Liu, J. Wang, and G. Pritschow, "Kinematics, singularity and workspace of planar 5r symmetrical parallel mechanisms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 41, no. 2, pp. 145–169, 2006.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Hiperbólica + AG: Primer

Evolución Interficial Optuna

Conclusiones

Lo que falta

- [29] K. Price, R. M. Storn, and J. A. Lampinen, *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media, 2005.
- [30] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp. 2623–2631, ACM, 2019.
- [31] G. Borgefors, “Hierarchical chamfer matching: A parametric edge matching algorithm,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 10, pp. 849–865, IEEE, 1988.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Hiperheurística + AG:
Primer Prueba

Evolución Interfacial +
Optimización

Conclusiones

Lo que falta

- [32] H. Fan, H. Su, and L. J. Guibas, “A point set generation network for 3d object reconstruction from a single image,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 605–613, 2017.

Gracias!.

